

UTTEC 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습

AI·IoT 스마트팩토리 실습 과정 · 광주

2회차

공장의 눈과 귀 만들기

온습도 센서로 '보고', 화면(OLED)에 '띄우고', LED 신호등으로 '알린다'

百見不如一習 · 직접 익히는 교육



제2주차 · 13:00~17:00



홍광선 대표 · UTTEC 교육팀

지난주 복습 & 오늘 목표

1회차 복습

- 라즈베리파이 = 손바닥 컴퓨터
- print 로 화면에 글자 출력
- 변수(상자)로 숫자 다루기

Q. print 는 무슨 뜻이었나요?

오늘 끝나면

- 온도·습도를 숫자로 읽고
- 작은 화면(OLED)에 실시간 표시
- LED 신호등으로 상태 색 표시
- 손으로 센서를 만지면 숫자가 변함

핀으로 신호를 주고받는다

어려운 말(GPIO·I2C)도 핵심만 — '전기로 켜고 끄고, 숫자를 읽는다'

GPIO

보드의 핀. 전기를 '켜고/끄기' 로 LED·부저를 다룹니다. (디지털 출력)

입력

버튼을 누르면 '눌림' 신호가 들어옵니다. (디지털 입력)

I2C

센서와 '대화하는 통로'. 선 2개로 센서가 보낸 숫자를 읽습니다.

실습 ① LED 신호등 · 부저 · 스위치

전기를 켜고 끄며 '출력' 을 익힙니다

LED 3색을 차례로 켜 봅니다.

부저를 한 번 '뽕' 울립니다.

버튼을 누르면 반응하게 합니다.

True = 켜기 / False = 끄기

핀 번호만 바꾸면 빨강·노랑·파랑
을 각각 켤 수 있습니다.

LED · 부저 제어

```
# 핀: RED=17  YELLOW=27  BLUE=22
GPIO.output(17, True)  # 빨강 켜기
GPIO.output(5,  True)  # 부저 뽕
time.sleep(0.3)
GPIO.output(5,  False) # 부저 끄기
```

실습 ② 온습도 읽어 화면에 띄우기

센서가 보낸 숫자를 OLED 화면에 실시간 표시

AHT20 센서가 온도·습도를

숫자로 보내줍니다.

그 숫자를 OLED 화면에 띄우고,

WS2812 LED 색으로도 표현합니다.

2초마다 자동으로 새 값을 읽어

화면이 계속 갱신됩니다.

온습도 읽기

```
t = sensor.temperature
h = sensor.relative_humidity
print(f"온도 {t:.1f}C 습도 {h:.1f}%")
# → 같은 값을 OLED 화면에 표시
time.sleep(2)
```

직접 체험 — 손으로 만져보기

내가 만든 '공장의 눈' 이 진짜 반응하는지 확인

손으로 센서를 만지면 숫자가 오른다



해보기

- ① 센서를 손가락으로 살짝 잡습니다.
- ② OLED 화면의 온도 숫자가 올라가는지 봅니다.
- ③ 신호등 색이 바뀌는지 봅니다.

→ 센서·화면·LED 가 하나로 움직이는 첫 '통합' 입니다.

오늘의 위키 — 장비/부품 카드 만들기

오늘 쓴 부품을 1개당 1장 카드로 — Claude에게 시켜 빠르게

🔧 오늘의 위키 활동

오늘 쓴 부품을 **1개 = 1장** 카드로.

- AHT20 (온습도 센서)
- OLED (작은 화면)
- LED 신호등 / 부저

카드엔 **핀·연결·쓰는 곳**을
적습니다. 사진은 보관함에.

현업 연결: 내 설비 부품도

카드로 두면 고장·교체가 **빠릅니다**.
왜? 부품 카드가 쌓이면 '내 설비 사전' 이 됩니다 — 현업에서 그대로 재사용.

🗨️ 나 → Claude

방금 쓴 AHT20 센서로 장비카드 만들어줘. I2C 핀(SDA=3, SCL=5), 주소 0x38, 쓰는 곳 포함해서.

🗨️ 나 → Claude

OLED 화면도 같은 형식으로 장비카드 하나 만들어줘.

오늘 정리 & 다음 시간 예고

✓ 오늘 한 것

- ✓ 온도·습도를 숫자로 읽었다
- ✓ OLED 화면에 실시간 표시했다
- ✓ LED 신호등·부저를 제어했다
- ✓ 장비카드로 위키에 기록했다 (제안)

다음 시간 (3주차)

자동 경고 시스템

- '기준값' 넘으면 **자동 경고**
- 정상·주의·위험 **자동 판단**
- 측정값을 **파일로 저장**